

FITXA DE DERIVADES

MATEMÀTIQUES 2N BATXILLERAT

Exercicis de càlcul de derivades

1. Calcula la derivada de les següents funcions utilitzant la definició (límit):

a) $f(x) = 3x + 2$

b) $f(x) = x^2 - 1$

c) $f(x) = \frac{1}{x} \quad (x \neq 0)$

2. Calcula la derivada de les funcions següents:

a) $f(x) = 5x^7 - 3x^4 + 2x^2 - 9$

b) $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$

c) $f(x) = e^x \cdot \ln x$

d) $f(x) = \sin(2x + 3)$

e) $f(x) = \ln(x^2 + 1)$

f) $f(x) = \cos^2 x$

g) $f(x) = \sqrt{x^2 + 1}$

h) $f(x) = \arctan(3x)$

3. Troba l'equació de la recta tangent a les següents funcions en el punt indicat:

a) $f(x) = x^2 - 4x + 3$ en $x = 2$

b) $f(x) = \sqrt{x}$ en $x = 4$

c) $f(x) = e^x$ en $x = 0$

d) $f(x) = \ln x$ en $x = e$

4. Calcula $f''(x)$ i $f'''(x)$ per a:

a) $f(x) = x^5 - 2x^3 + 7x$

b) $f(x) = \ln x$

c) $f(x) = e^{2x}$

d) $f(x) = \sin(2x)$

5. Estudia la derivabilitat de les funcions següents en els punts indicats:

a) $f(x) = |x|$ en $x = 0$ (calcula els límits laterals del quocient incremental).

b) $f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x \leq 1 \\ 2x - 1 & \text{si } x > 1 \end{cases}$ en $x = 1$.

Aplicacions de les derivades

6. Estudia la monotonia i els extrems relatius de les funcions:

a) $f(x) = x^2 - 4x + 3$

b) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$

c) $f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$

7. Determina els intervals de concavitat i els punts d'inflexió de:

a) $f(x) = x^4 - 2x^2$

b) $f(x) = \ln(x^2 + 1)$

c) $f(x) = \sin x$ en $[0, 2\pi]$

8. Representa gràficament les funcions seguint el procediment complet (domini, simetries, talls, asímptotes, monotonia, concavitat):

a) $f(x) = \frac{x+1}{x-2}$

b) $f(x) = x^3 - 3x$

9. Resol els següents problemes d'optimització:

a) Es vol construir un dipòsit cilíndric obert per la part superior amb capacitat per a 1000 litres. Quines dimensions (radi i alçada) minimitzen la superfície de material utilitzat?

b) Troba els punts de la paràbola $y = x^2$ que estan a distància mínima del punt $(0, 2)$.

c) Una empresa fabrica x unitats d'un producte. El cost de producció és $C(x) = 3x^2 - 5x + 12$ i el preu de venda és $P(x) = 80 - 2x$. Troba el nombre d'unitats que maximitza el benefici.

10. Calcula els següents límits utilitzant la regla de l'Hôpital:

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}$

b) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x - 1}$

c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x}$

d) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x$ (Indicació: pren logaritmes)